文章编号:1005-4642(2022)04-0041-06



物理实验课堂教学与手机动画技术的融合实践
——以迈克耳孙干涉实验为例

宋洪晓,徐建强,韩广兵
(山东大学 物理学院 物理国家级实验教学示范中心,山东 济南 250100)

摘　要:在物理实验课堂教学中使用 HTML5 制作教学资源交互动画,可以通过手机扫描二维码直接访问. 以迈克耳孙干涉实验为例,介绍了如何利用 HTML5 交互动画促进师生交流,帮助学生深入理解重点以及更高效地完成实验. 并总结了 HTML5 实验交互动画的选题和设计原则,以及应用动画给课堂教学方法模式带来的改变等.

关键词:物理实验教学;手机动画;HTML5;二维码;迈克耳孙干涉
中图分类号:O4-39;O436.1　　**文献标识码**:A　　DOI:10.19655/j.cnki.1005-4642.2022.04.008

近年来,信息技术的高速发展,给大学物理实验教学带来了巨大的改变,既有多媒体教学方式的普及、实验仪器的自动化等仪器设备层面的改变,也有教学方式和教学理念等的改变[1]. 在物理实验教学中,借助现代信息技术,虚拟仿真、远程教学等实验教学方式让学生有了接触大型贵重仪器以及特殊实验环境的机会[2]. 但是在面对面的实验课堂教学及纸质实验教材等比较基础的常规实验教学环节,新技术运用较少,仍停留在多媒体教学层面,授课效率和教学效果有待进一步提高. 本文将在手机端运行的 HTML5 动画技术和二维码技术,融入到物理实验课堂教学和实验新形态教材建设中,在信息技术与物理实验教学融合方面进行研究和探索.

1　新生代大学生给物理实验教学带来新挑战

新生代大学生被称为“互联网原住民”[3],他们从小接触电子产品,使用互联网,接受生动活泼、形式多样的教育方式[4]. 接受多种教学方式的学生群体给大学物理实验教学带来了巨大的挑战. 物理实验教学注重培养学生的动手操作能力,大量常规的实验教学在课堂中占据主要地位,可让学生通过反复操作达到提高动手能力的目的,但该种教学方式容易让学生感觉枯燥. 在“注意力”资源被日益重视的背景下[5],培养大学生的学习兴趣具有重要意义. 课堂教学是物理实验教学的重要环节,常规物理实验教学大多采用“学生课前预习、教师课堂上集中讲授、学生动手操作、课后复习巩固”的教学流程. 课前预习环节需要增加学生的主动性和趣味性,提高自学效果;而教师集中讲授环节则需要吸引学生的注意力,提高教学效率,尽量压缩讲授时间,以便给学生预留更多的时间动手操作. 学生在预习和教师集中讲授这 2 个环节经常提不起兴趣,从优化实验课堂教学效果出发,增加这 2 个环节的信息技术含量,吸引学生的“注意力”资源,同时增加师生现场互动、聚焦实验重点难点,有助于提高实验教学效果.

2　充分利用手机作为物理实验课堂教学的辅助学习工具

移动设备逐渐成为人们上网的主要方式[6],移动学习环境也在逐渐代替以个人电脑为主的传统网络学习环境. 充分利用手机作为物理实验课

收稿日期:2021-05-31;修改日期:2021-09-24
基金项目:中国高等教育学会“基于一流课程建设的教学改革与实践研究”专项基金项目(No. 2020JXD02);山东省本科教学改革研究项目(No. P2020046);山东大学教育教学改革研究项目(No. 2021Z05)
作者简介:宋洪晓(1979—),男,山东临沂人,山东大学物理学院实验师,硕士,主要从事大学物理实验教学、物理科学摄影等方面研究. E-mail:redsteps@sdu.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

堂教学的辅助学习工具，发挥学生自主学习、探索的主观能动性，便于教师在课堂上引导使用，而且实施成本较低，不需要引入昂贵的特殊设备，更有利于实施和推广. 同时，在物理实验教学中发挥手机辅助学习的功能，也是与手机端各种 App 及其他课程争夺学生的“注意力”资源.

文本、图像、音视频、动画等多种表现形式的教学资源构建了全方位、多维度的网络学习环境. MOOC 等网络教学平台的运行环境也在从电脑运行为主过渡到移动设备运行为主，在运行环境的迁移中，文本、图像、音视频等数据格式在计算机和手机上具有较好的兼容性. 但是由于手机功耗、性能以及安全性等问题，曾经在计算机端广泛使用的传统交互动画方式使用受到限制[7]，移动端的交互动画正处于青黄不接的状态. 在只有音视频和文字、图像，缺少交互动画条件下，手机端的学习环境就难以称得上完整的解决方案. 目前手机端交互动画解决方案是 HTML5 技术，课堂上或纸质教材中分发传播多媒体资源和 HTML5 动画，可以采用扫描二维码的形式[8].

HTML5 是最新的系列网页开发技术的统称，除具备基本的网页排版功能外，还包括 Javascript 程序语言，能完成一定规模的数学计算和逻辑运算，并具备绘制矢量图形和触屏响应等功能，拥有强大的交互动画能力[9]. HTML5 除了能在电脑上运行之外，还能被智能手机广泛支持，使用手机内置的浏览器和微信、QQ 等聊天软件客户端就能直接打开并绿色运行. 因此近几年 HTML5 动画应用发展迅速，例如淘宝手机客户端和微信小程序里的各种动画都是使用 HTML5 技术开发[10].

智能手机访问 HTML5 动画，可以通过形成超链接的方式，也可以通过聊天窗口发送、群共享等方式传播，而更迅速便捷的方式，是扫描二维码. 将动画的地址转换成二维码图片，印刷在教材对应的章节处，或者插入到教师授课的 PPT 中，学生通过手机扫码访问，就可以在手机上直接打开并运行. 这种扫码访问的方式简单便捷，使纸质教材和教学资源网站真正地融为一体. 手机扫码不仅可以用来访问 HTML5 动画，也可以用来访问视频、图像、参考资料、自测练习等，成为新形态教材的标准配置[11].

3 HTML5 动画在物理实验课堂教学中的应用举例

HTML5 动画与传统教学资源（如视频等），最大的区别在于使用操作的自主性. 视频虽然经过精心拍摄和剪辑，但是每次打开内容都是教师在课堂上播放，是一对多的广播方式，学生只是旁观者，视频无法根据学生的情况，做出灵活的变化. 因此讲解视频在预习等环节效果较好，而在实际课堂授课时，学生更倾向教师的现场讲解. 智能手机的普及，为学生与动画间一对一的交流提供了可能. 学生使用 HTML5 动画时，通过在手机屏幕上点击、拖动等方式调整参量，动画显示的效果根据参量实时计算得出，不同的参量组合呈现不同的效果. 而实验课教师可从其他角度参与到这个交流互动中来，如教师在电脑上打开动画，使用投影仪进行演示操作，学生在手机上打开，根据自己的想法调整参量，跟随操作. 师生课堂上一边操作动画一边交流互动，混合式的交流互动方式能够取得较好的教学效果[12].

物理实验教学中，存在很多教学难点，在传统教学方式下学生知识点掌握情况并不理想. 例如在迈克耳孙干涉实验中，学习难点主要有 3 个：a. 迈克耳孙干涉实验的原理和干涉图案圆环的吞吐规律；b. 激光器安装扩束镜前光斑的对正位置与安装扩束镜后干涉图案的关系；c. 仪器主刻度尺、观察窗和微调手轮上 3 个刻度如何配合读数和微调手轮测量时只允许单向转动的规定[13]. 这 3 个学习难点实验授课教师在课堂中会反复强调，但是学生掌握情况仍然不理想，本文将这些学生不容易掌握的学习重点、难点分别设计成 3 个 HTML5 动画，每个动画对应 1 个知识难点，课堂教学中可以单独使用.

迈克耳孙干涉仪原理动画如图 1 所示（可扫描右下角二维码打开动画），将干涉条纹和光路原理图对照显示，拖动下方的滚动条，改变移动镜位置，光路和模拟的投影屏干涉图案也会跟着发生改变. 教师授课时也会着重强调影响条纹吞吐的是固定镜和移动镜之间的距离差，提醒学生注意几个关键位置：在两镜距离差为 0 时，屏上恰好没有条纹；两镜距离差逐渐增大时，从中心吐出圆环，圆环密度增加；两镜距离差减小时，从中心吞没圆环，圆环密度减少.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

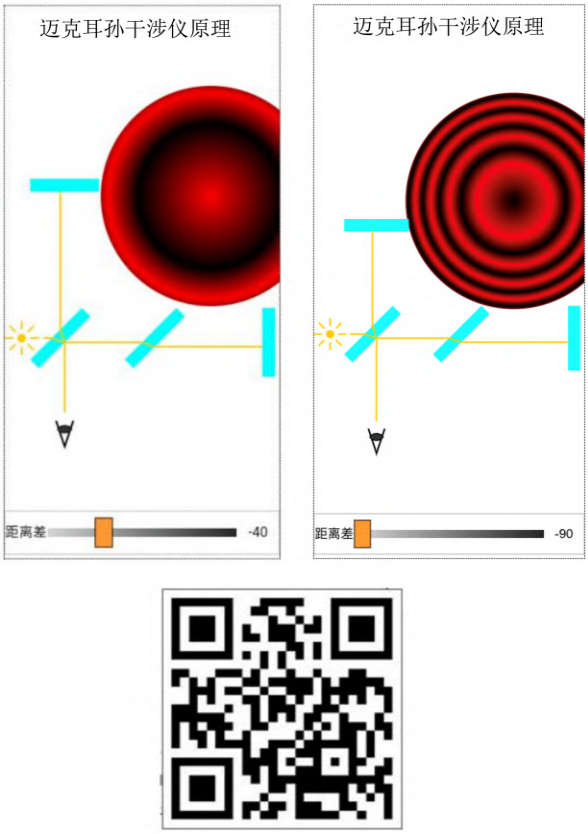
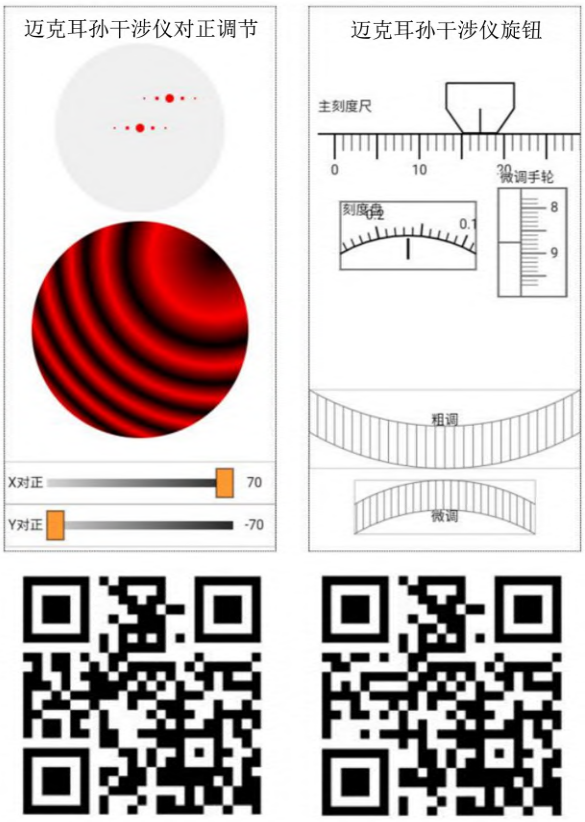


图 1　迈克耳孙干涉仪原理的动画截图及二维码

迈克耳孙干涉仪对正调节动画如图 2(a)所示(可扫描下方二维码打开)，将激光器安装扩束镜前、后，投影屏上显示的图案在动画上、下部分同时显示. 学生可以直观理解为什么实验前期要反复调整反射镜角度，使两路的激光束光斑重合在投影屏中间的理想位置. 实验后期在投影屏上调整出干涉图案但效果不理想时，例如只有部分弯曲线条但没有中心光斑时，理解了对正的原理，能根据曲线形态推测出圆心，并快速进行调整对正，节约了大量调整仪器的时间.

迈克耳孙干涉仪旋钮动画如图 2(b)所示(扫描下方二维码打开)，模拟了粗调、细调 2 个调整手轮及主刻度尺、刻度盘和微调手轮上的 3 个刻度尺，学生通过模拟调整，可以直观地认识到 3 个刻度尺之间是 100 倍的关系，微调手轮上 1 个刻度是 10^{-4} mm. 更重要的是动画模拟了微调手轮通过蜗轮传动给刻度盘的旷量，不管原来是顺时针还是逆时针旋转微调手轮，反向转动时都需要空转一段距离才会带动刻度盘转动，这段空转的刻度也会带入测量结果中造成读数偏差. 学生根据动画模拟更容易理解为什么在实际测量读数时，只允许微调手轮向同一个方向转动.

在迈克耳孙干涉实验中引入 HTML5 交互动画后，学生预习效果和学习效率得到明显提升. 在未引入动画前，实验课堂上大多数学生只能完成激光波长、钠灯双黄线波长差的测量，极少部分学生能选做白光干涉或现场完成实验数据处理. 而引入动画后，选做白光干涉学生明显增多，也有部分学生现场完成实验数据处理并和教师、同学讨论误差、精度等问题.



(a)对正调节　　(b)旋钮调节

图 2　迈克耳孙干涉仪其他动画截图及二维码

4　引入 HTML5 实验动画的实验教学设计

4.1　保持原有实验体系，逐渐融入 HTML5 交互动画教学

在物理实验课堂教学中使用 HTML5 交互动画是对原有物理实验课堂教学的有益补充，并且开发和使用过程可以逐渐融入[14]. 做好 HTML5 交互动画并在教学中应用，师生应用后反馈

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

的结果能进一步促进动画的优化和迭代. 每个动画的制作和优化都是解教学之所需,在实际实验教学中更实用. 经过一段时间的积累,目前已经有约 20 个 HTML5 交互动画投入物理实验课堂教学中.

开发 HTML5 实验动画,最重要的一步是动画的选题,在保持原有实验体系的基础上,梳理实验知识体系中的重点和难点,并将引入交互性能够提高教学效果的知识点筛选出来,设计 HTML5 交互动画. 在过程较复杂或者操作繁琐的实验动画时,可以将实验过程进行合理的简化与拆分,降低设计、开发的复杂度. 例如在迈克耳孙干涉实验相关的动画选题时,根据教学经验总结出学生掌握难度较大的 3 个知识点,并对其分别开发相应动画. 把较复杂的实验化繁为简,不仅易于动画开发,也便于教师将动画机动、灵活地穿插在课堂授课过程中.

4.2 保证 HTML5 物理实验动画的科学性

互联网公司开发 HTML5 游戏、广告动画效果时,更多是从视觉效果出发,追求可玩性和感官刺激,并不需要严格遵循实际物理规律[15]. 但是物理实验动画必须保证模拟显示效果的科学性,因此动画的设计和开发都需要建立在对物理原理、现象准确描述和数学定量计算的基础上. HTML5 物理实验动画的设计开发流程可以分成动画选题、物理与数学建模、显示效果设计、交互和界面设计、程序编码 5 个阶段[16]. 本文主要从物理与数学建模和显示效果设计方面入手,保证 HTML5 物理实验动画的科学性.

1)在物理与数学建模上,设计者需要深刻理解实验相关的物理原理和理论公式,将实验现象背后的物理原理抽象出来,并将其变化规律用易于程序实现的数学表达式进行描述,这一步需要设计者有较好的物理学功底. 在为较复杂的实验建模时,要注意简化和抽象物理模型,着重表现实验背后的物理思想. 例如在迈克耳孙干涉实验相关的动画中,主要模拟了等倾干涉效果,数学上可以直接使用等倾干涉条纹公式对条纹的亮暗位置进行计算.

2)在显示效果设计上,HTML5 绘图是矢量绘图,不同于数码相机逐点记录的方式,矢量绘图的特点是用公式描述曲线和渐变绘图,图形越复杂,描述越繁琐. 因此在屏幕上再现物理现象时需要考虑将复杂的实验现象进行适当地简化,设计逼真又易于程序实现的显示效果. 例如迈克耳孙干涉实验显示的关键点是模拟亮暗交替的干涉条纹,等倾干涉条纹是中心对称的圆环图案,可以使用 HTML5 绘图中提供的“放射状填充”方法绘制.

4.3 HTML5 动画与其他形式教学资源相互配合,发挥最大效果

HTML5 动画使用矢量图方式在电脑或者手机浏览器屏幕上绘制,细节表现能力有限,只能起到简单示意的效果,需要结合视频、高分辨率图像显示实际实验仪器、实验现象的高清效果. 但是其模拟仪器参量改变,即时显示出对应效果的交互性却是视频、图像等格式无法做到的.

视频、交互动画、图形图像、文字等多种形式的学习资源各有所长,对物理实验教学需要进行分析,抽象物理原理适合使用交互动画,展示实验过程适合使用视频,实验关键节点适合使用图形图像,重要注意事项适合使用文字,HTML5 动画也可以实现简单的数据处理和评价反馈. 各种形式的教学资源相互组合,相互配合,从多个角度将需要学生掌握的要点清楚、准确、生动地传授给学生,学生在操作实验仪器时,可以起到事半功倍的效果,有效提高实验的效率和质量. HTML5 作为手机端的新技术,在实验教学资源的建设完善中起到了画龙点睛的作用,从教学过程和知识覆盖上实现了完美的闭环.

4.4 对使用 HTML5 交互动画的实验教学模式的探索

以让学生喜欢物理实验课为目的,充分利用手机作为物理实验课堂教学辅助学习工具,提高实验课程的兴趣度. 引入高质量的 HTML5 交互动画部分改变了难点实验的教学模式,教师讲授实验原理不再用枯燥的理论和公式作为开始,而是先使用交互动画帮助学生理解公式背后的物理过程,再配合实验过程的小视频和实验细节的照片特写. 学生容易懂、乐意学、兴趣高,提高了预习和集中讲授环节的学习效率和学习效果. 学生节省下的课堂时间,可以用来探索更深入的实验拓展内容. 随着 HTML5 交互动画的进一步建设,实验数量的增加,也必将对实验教学方法、模式、实验安排等方面带来更深远的影响.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5　使用效果

使用 HTML5 开发的物理实验动画在山东大学物理学院、微电子学院等的物理实验课堂教学中取得了良好的效果. HTML5 动画带来的交互性让学生对物理实验课程的兴趣度和关注度更高，学生使用后的反馈非常好.

在《大学物理实验》教材改版时，HTML5 动画也和其他教学资源一起，成为新版新形态教材的配套资源，使用二维码印刷在纸质教材中，供学生学习时扫码访问[17]. 根据配套教学资源网站后台统计，2020 年秋季学期，教材中嵌入的 19 个 HTML5 交互动画的访问量最高达到 600 多次，访问量最少也有 200 多次，远超过上一版教材需要利用电脑登陆网站访问教学资源的访问量.

因受多方面因素制约，本文采取个人设计、开发，边开发边投入使用、逐渐融入式的开发方式. 经过 2 年多建设，完成了约 20 个 HTML5 物理实验交互动画，覆盖了约 1/3 的实验项目，覆盖面还不够广；同时主要在学校内部配合教材使用，应用范围还有待进一步推广；已完成的 HTML5 交互动画的通用性和趣味度还需要进一步优化，这些都是下一步努力提升的方向.

6　结束语

随着手机等移动设备性能越来越好，功能越来越强大，移动设备替代电脑成为主流上网方式的趋势不可避免[18]. 《中国教育现代化 2035》提出要“充分利用现代信息技术，丰富并创新课程形式”，《加快推进教育现代化实施方案(2018－2022 年)》也提出了“以互联网等信息化手段服务教育教学全过程”的要求. 物理实验的课堂教学、新形态教材的建设等方面也需要顺应信息时代的发展[19]，让移动设备成为提高实验课堂教学效果的助推器.

参考文献：

[1] 张勇. 贾洪声. 刘惠莲，等. 示范性虚拟仿真实验教学一流课程的建设与应用[J]. 物理实验，2021，41(6)：41-45.

[2] 刘斌，刘金梅，尹亚玲，等. 虚拟仿真实验辅助物理实验教学功能的开发[J]. 物理实验，2020，40(10)：40-46.

[3] 杨燕婷. 大学迎来互联网“原住民”时代[J]. 中国教育网络，2015(9)：16-18.

[4] 吴兆军，刘文婷，文久江. 用数字原住民喜欢的方式教物理[J]. 中小学数字化教学，2020(1)：14-16.

[5] 张国庆. 新媒体时代的注意力经济[J]. 财富时代，2019(8)：27-32.

[6] 中共中央网络安全和信息化委员会办公室，中华人民共和国国家互联网信息办公室. 第 47 次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. (2021-01-31)[2021-05-05]. http://www.cac.gov.cn/2021-02-03/c.1613923423079314.htm.

[7] 骑士. Adobe 官网发布 Flash Player 停止支持问答：建议卸载，到期后不能再使用 Flash [N]. IT 之家. (2020-06-21)[2021-03-02]. https://www.ithome.com/014931 984.htm.

[8] 乔宪武，江影. 二维码在大学物理实验教学中的应用[J]. 物理实验，2015，35(5)：16-18.

[9] 闫慧仙，吴天刚，王祖源. 基于 HTML5 Canvas 的跨平台物理模型构建[J]. 物理与工程，2014，24(S1)：19-20，23.

[10] 彭小红，郑琼璇，邓淦辉，等. 基于 HTML5 & JavaScript 的游戏设计和实现[J]. 现代计算机(专业版)，2016(25)：52-57，62.

[11] 马天魁，高建. 高校物理新形态教材建设的思考与实践探索[J]. 大学物理，2016，35(7)：1-3，23.

[12] 王青. 源自苏格拉底的问题驱动式教育：在互动中共同学习和成长[J]. 物理与工程，2020，30(5)：3-25.

[13] 齐红霞，赵波. 以迈克尔逊干涉仪为例谈大学物理实验教学[J]. 教育现代化，2018，41(5)：139-140.

[14] 倪燕茹. 大学物理实验在线开放课程教学模式探索[J]. 物理实验，2018，38(10)：37-40.

[15] 张耿，项洋. 移动端游戏互动式 H5 广告设计研究[J]. 设计，2020，33(3)：131-133.

[16] 宋洪晓. 移动设备端物理演示程序的算法研究与设计实现[D]. 济南：山东大学，2018.

[17] 徐建强，韩广兵. 大学物理实验[M]. 3 版. 北京：科学出版社，2020：206-213.

[18] 郑兆华，彭金莲，邱锡光，等. 移动互联网在高校教育中的应用[J]. 计算机教育，2014(5)：80-83.

[19] 马宁生，吕璐璐. 基于互联网技术的大学物理实验教学模式的研究[J]. 物理与工程，2018，28(S1)：157-161.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Practice of integrating physics experimentation classroom teaching and mobile telephone animation atechnology

——Taking the Michelson interference experiment as an example

SONG Hong-xiao, XU Jian-qiang, HAN Guang-bing
(School of Physics, National Demonstration Center for Experimental Physics Education, Shandong University, Jinan 250100, China)

Abstract: HTML5 was used to make interactive animations of teaching resources in the classroom teaching of physics experiments, which could be accessed directly by scanning the QR code by the mobile telephones. Taking the Michelson interference experiment as an example, how to use HTML5 interactive animations to promote teacher-student communication was introduced. It can help students to understand the key points deeply and complete the experiment more efficiently. In addition, the topic selection and design principle of HTML5 experimental interactive animation were summarized, as well as the changes brought by the application of animation to classroom teaching methods.

Key words: physics experiment teaching; mobile animation; HTML5; QR code; Michelson interference

[责任编辑:郭 伟]

欢迎订阅 欢迎投稿

《物理实验》是由教育部主管、东北师范大学主办的学术期刊,是教育部高等学校物理学类专业教学指导委员会会刊,是中国高等学校实验物理教学研究会副秘书长单位,是高等学校物理演示实验教学研究会常务理事单位. 本刊宗旨主要是交流物理实验研究成果,介绍国内外物理实验教学经验,培养读者的科学精神与创新能力,引领我国物理实验教学的改革与发展. 杂志着重刊载对物理实验教学改革与发展具有前瞻性,对实验教学的具体问题具有指导性,对新科技成果应用于实验教学具有深度融合性,对传统实验内容具有拓展性和创新性的论文. 目前开设的主要栏目有:前沿导读、近代与综合实验、扩展与应用、普通物理实验、教学论坛、专题、互联网+物理、学生园地、基础教育等.《物理实验》适合于物理实验工作者、理工科学生以及教学仪器研制技术人员阅读.

《物理实验》为月刊,全国各地邮局均可订阅,邮发代号为 12-44. 若错过邮局订阅时间,可直接与编辑部联系.

物理实验杂志

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net